ZEITREIHENPROGNOSEN / MLOPS

Vom Forecasting-Notebook zur verlässlichen Planungsgrundlage

Prognosen per API verfügbar machen, wiederkehrende Abläufe automatisieren und Modelländerungen kontrollieren.

WARUM ÜBER DAS NOTEBOOK HINAUSGEHEN?

Verlässlich verfügbar

Prognosen für Planungsanwendungen, ohne manuelle Notebook-Läufe und Dateiexporte.

Weniger Handarbeit

Wiederholbare Prüfungen, Training und Releases mit nachvollziehbaren Ergebnissen.

Kontrollierte Updates

Qualität überwachen, Kandidaten bewerten und den Rückweg prüfen.

Versionierte Releases

Modell und Feature-Artefakte gemeinsam versioniert.

1 von 3 freigegeben

Drei Retraining-Ereignisse; eine Modellfreigabe.

Rollback bestätigt

100 % Traffic zurückgeführt; Readiness HTTP 200.

REPRODUZIERBARE PROGNOSEN, KONTROLLIERTE MODELLWECHSEL

Den Weg von der Datenaufbereitung bis zur geprüften API automatisieren. Kandidaten vor dem Wechsel des aktiven Modells bewerten.

01 Aufbereiten & trainieren

Wiederholbare Feature- und Trainingsschritte.

02 Kandidat prüfen

Mit dem aktiven Modell vergleichen.

03 Bündeln & prüfen

Modell und Feature-Artefakte versionieren.

Besteht der Kandidat die Freigabeprüfungen nicht, bleibt der bisherige Champion aktiv.

	Version	Registered at	Created by	Tags	Aliases
✓	Version 11	10/01/2026, 10:16:51 AM		Add	@ champion
✓	Version 10	10/01/2026, 10:12:18 AM		Add	Add
✓	Version 9	10/01/2026, 10:10:06 AM		Add	Add

MLflow-Nachweis: registrierte Modellversionen und Version 11 mit Champion-Alias. Die kontrollierte Simulation verzeichnete drei Retraining-Ereignisse und eine Freigabe.

GEPRÜFTER RÜCKWEG NACH EINEM ANWENDUNGSUPDATE

Cloud Run rollback

- Environment: `dev`
- Service: `mlops-sales-forecasting-dev-api`
- Revision: `mlops-sales-forecasting-dev-api-00001-brz`
- Traffic: `100%`
- Readiness: `HTTP 200`

Technik: FastAPI, Prefect, MLflow, XGBoost, Docker, GitHub Actions, Terraform, Cloud Run und Grafana.

Eigenständiges Referenzprojekt mit öffentlichen Rossmann-Daten. Freigabezahlen stammen aus einer kontrollierten Simulation, nicht aus einem Kundeneinsatz. Cloud-Deployment und Rollback erfolgreich verifiziert.

Ihr Modell funktioniert? Starten Sie mit einem Notebook-to-MLOps-Assessment.

Steffen Lauterbach | LinkedIn